

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM NMAP



Disusun oleh:

Nama	: RANGGA ARYA ADI MAULANA
NIM	: 2402067
Kelas	: TI 4B
Kejuruan	: TEKNIK INFORMATIKA

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

Daftar Isi

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM NMAP	1
1. Tujuan Pengujian.....	3
2. Metode yang Digunakan.....	3
3. Hasil Pemindaian	5
A. Hasil Pemindaian Dasar.....	5
B. Hasil Identifikasi Service dan Versi	5
C. Identifikasi Sistem Operasi.....	7
D. Pemeriksaan Port HTTP dan HTTPS	8
4. Analisis Temuan	9
5. Kesimpulan	10
6. Rekomendasi Keamanan	10

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses **reconnaissance** atau pengumpulan informasi terhadap sebuah server menggunakan aplikasi **Nmap (Network Mapper)**. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah server dalam keadaan aktif, mengidentifikasi port TCP yang terbuka, mendeteksi layanan (service) yang berjalan beserta versinya, mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan apabila memungkinkan, serta menganalisis potensi risiko keamanan berdasarkan hasil pemindaian. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi tingkat keamanan server dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanannya.

2. Metode yang Digunakan

Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap versi 7.99** yang dijalankan melalui **Command Prompt pada sistem operasi Windows**. Pemindaian dilakukan secara bertahap sesuai dengan tujuan masing-masing perintah. Tahapan dimulai dari pemindaian dasar untuk mengetahui status host dan port yang terbuka, kemudian dilanjutkan dengan deteksi layanan beserta versinya, identifikasi sistem operasi, hingga pemeriksaan port HTTP dan HTTPS.

Perintah yang digunakan selama praktikum adalah sebagai berikut:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>nmap www.kemenag.go.id|
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>nmap -sV www.kemenag.go.id|
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>nmap -O www.kemenag.go.id|
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -p 80,443 www.kemenag.go.id|
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -p 80,443 103.7.13.243|
```

Keterangan setiap perintah:

- **nmap target** digunakan untuk melakukan pemindaian dasar terhadap target dan mengetahui port yang terbuka.
- **nmap -sV** digunakan untuk mendeteksi jenis layanan beserta versi aplikasi yang berjalan pada port yang terbuka.
- **nmap -O** digunakan untuk mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh server target melalui teknik OS fingerprinting.
- **nmap -Pn -p 80,443** digunakan untuk memeriksa status port HTTP (80) dan HTTPS (443) tanpa melakukan host discovery.

3. Hasil Pemindaian

A. Hasil Pemindaian Dasar

```
C:\Users\LENOVO>nmap www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:01 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.021s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.50 seconds
```

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server dengan alamat IP **103.7.13.243** berada dalam kondisi aktif (**Host Up**). Dari 1000 port TCP yang diperiksa, sebanyak **999 port berada dalam kondisi closed**, sedangkan hanya **port 53/TCP** yang berada dalam kondisi **open**.

Port	Status	Services
53/TCP	Open	Domain(DNS)

Hal ini menunjukkan bahwa layanan DNS merupakan layanan utama yang dapat diidentifikasi melalui proses pemindaian dasar.

B. Hasil Identifikasi Service dan Versi

Perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmmap -sV www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:04 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.32s latency).
Not shown: 987 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
          (generic dns response: NXDOMAIN)
465/tcp   open  tcpwrapped
1046/tcp  open  tcpwrapped
1069/tcp  open  tcpwrapped
1092/tcp  open  tcpwrapped
3030/tcp  open  tcpwrapped
3369/tcp  open  tcpwrapped
3945/tcp  open  tcpwrapped
6112/tcp  open  tcpwrapped
6502/tcp  open  tcpwrapped
8082/tcp  open  tcpwrapped
8194/tcp  open  tcpwrapped
52822/tcp open  tcpwrapped
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF:Port53-TCP-V7.99A1=7ND=7/21KTime=6A5EDD01NP=i686-pc-windows-windows%*(
SF:DNS-SD-TCPIP_7B_"\0y\0\0x80\x83\0x01\0\0\0\0\0\t\0\0\t_services\x87_dns=
SF:d\x04_udp\0x05local\0\0x0c\0\0x01\0\0\0x06\0x01\0\0\r\xff9\0\0\x01a\x0croo
SF:t-servers\x03net\0x05nstld\x0cverisign-grs\x03com\0\x3g\0xc1\0\0\x07\
SF:x08\0\0\x03\x84\0t:\0x80\0\0\0\x00";
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 116.61 seconds

C:\Users\LENOVO>nmmap -O www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:07 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.053s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -ssU
No OS matches for host
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
```

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa Nmap berhasil mendeteksi beberapa port yang terbuka. Namun sebagian besar layanan ditampilkan sebagai **tcpwrapped**.

Port	Status	Service	Versi
53/TCP	Open	Domain	Tidak teridentifikasi
465/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
1046/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
1069/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
1092/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
3030/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
3369/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi

3945/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
6612/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
6502/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
8082/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
8194/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi
52822/TCP	Open	tcpwrapped	Tidak teridentifikasi

Pada port **53/TCP**, Nmap berhasil mengenali layanan **DNS**. Namun versi perangkat lunak DNS tidak dapat diketahui secara pasti dan hanya memberikan informasi berupa **Generic DNS Response (NXDOMAIN)**. Sementara itu, port-port lainnya teridentifikasi sebagai **tcpwrapped**, yang berarti akses terhadap layanan tersebut dibatasi oleh mekanisme keamanan sehingga informasi mengenai layanan maupun versinya tidak dapat diperoleh.

C. Identifikasi Sistem Operasi

Perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap -O www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:07 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.053s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.15 seconds
```

Berdasarkan hasil pemindaian, Nmap tidak berhasil mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh server. Hal tersebut terjadi karena server tidak memberikan respons UDP yang diperlukan dalam proses **OS Fingerprinting**. Selain itu, kemungkinan server telah menerapkan firewall atau mekanisme keamanan lain yang membatasi proses identifikasi sistem operasi oleh pihak luar.

D. Pemeriksaan Port HTTP dan HTTPS

Perintah:

```
C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -p 80,443 www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:08 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.030s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.93 seconds

C:\Users\LENOVO>nmap -Pn -p 80,443 103.7.13.243
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-21 09:09 +0700
Nmap scan report for 103.7.13.243
Host is up (0.029s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.24 seconds
```

Hasil:

Port	Status	Service
80/TCP	Closed	HTTP
443/TCP	Closed	HTTPS

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa port **80 (HTTP)** dan **443 (HTTPS)** berada dalam kondisi **closed** pada alamat IP yang dipindai. Kondisi tersebut tidak selalu berarti

website tidak dapat diakses, karena banyak server modern menggunakan teknologi seperti **Content Delivery Network (CDN)**, **Reverse Proxy**, **Load Balancer**, **Virtual Host**, atau firewall sehingga layanan web tidak merespons pemindaian secara langsung pada alamat IP.

4. Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian yang telah dilakukan, diketahui bahwa server target berada dalam kondisi aktif dan dapat merespons permintaan dari aplikasi Nmap. Port **53/TCP** merupakan satu-satunya port yang secara jelas teridentifikasi menjalankan layanan DNS. Layanan ini memiliki fungsi penting dalam menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga dapat diakses oleh pengguna.

Selain port 53, terdapat beberapa port lain yang terdeteksi sebagai **tcpwrapped**. Istilah tersebut menunjukkan bahwa layanan pada port tersebut dilindungi oleh mekanisme keamanan sehingga Nmap tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jenis layanan maupun versinya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa administrator server telah menerapkan kontrol akses terhadap layanan tertentu untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Hasil identifikasi sistem operasi juga tidak berhasil dilakukan karena server tidak memberikan respons yang cukup terhadap proses fingerprinting. Hal tersebut merupakan kondisi yang umum ditemukan pada server yang telah menerapkan firewall atau konfigurasi keamanan tertentu.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan terhadap port HTTP dan HTTPS menunjukkan bahwa kedua port tersebut berada dalam kondisi tertutup ketika dilakukan pemindaian langsung ke alamat IP. Kemungkinan besar layanan web menggunakan infrastruktur tambahan seperti reverse proxy atau virtual hosting sehingga tidak dapat diidentifikasi melalui metode pemindaian tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Nmap, dapat disimpulkan bahwa server target berada dalam kondisi aktif dan menjalankan layanan DNS pada port 53/TCP. Beberapa port lainnya berhasil terdeteksi, namun informasi mengenai layanan tersebut tidak dapat diketahui karena dilindungi oleh mekanisme keamanan yang menyebabkan Nmap menampilkan status **tcpwrapped**.

Selain itu, sistem operasi server tidak dapat diidentifikasi karena proses fingerprinting dibatasi oleh konfigurasi keamanan server. Pemeriksaan terhadap port HTTP dan HTTPS menunjukkan bahwa kedua port tersebut berada dalam kondisi tertutup pada alamat IP yang dipindai. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa server telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan yang bertujuan untuk membatasi akses informasi dan mengurangi potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

6. Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan server, yaitu:

1. **Mempertahankan penggunaan firewall** sebagai mekanisme utama untuk membatasi akses terhadap layanan yang tidak diperuntukkan bagi publik.
2. **Melakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi secara berkala** agar kerentanan keamanan yang telah diketahui dapat segera ditutup melalui patch terbaru.
3. **Membatasi port yang terbuka** hanya pada layanan yang benar-benar dibutuhkan sehingga dapat mengurangi permukaan serangan (*attack surface*).
4. **Melakukan monitoring log server secara rutin** untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, percobaan akses ilegal, maupun indikasi serangan siber sejak dini.

5. **Menerapkan konfigurasi DNS yang aman**, termasuk pembatasan akses, penggunaan DNSSEC apabila memungkinkan, serta melakukan audit konfigurasi secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan layanan DNS.